

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
03/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización de la referencia a entidades del sistema en la sección de normas y procedimientos.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

La gestión de riesgos del proyecto Orarioo se llevará a cabo siguiendo las directrices establecidas en la Guía del PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*), concretamente en el área de conocimiento correspondiente a la Gestión de los Riesgos del Proyecto. Este marco proporciona un enfoque estructurado para identificar, analizar, planificar respuestas y realizar el seguimiento de los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

De forma complementaria, se toman como referencia los principios definidos en la Norma ISO 31000:2018, que establece buenas prácticas para la gestión del riesgo, fomentando la toma de decisiones informadas y la mejora continua.

Dado que el proyecto implica el tratamiento de información relacionada con usuarios, profesores, grupos, asignaturas y horarios, se tendrá en cuenta el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada por el sistema.

Asimismo, se seguirán los procedimientos internos definidos para la validación de entregables y la gestión de cambios, asegurando que todas las decisiones relevantes queden correctamente documentadas y aprobadas por la cliente del proyecto.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Para el proyecto Orarioo se establecen las siguientes categorías de riesgos, que servirán como base para su identificación, análisis y seguimiento:

- Riesgos externos: Factores fuera del control directo del equipo, como cambios en las necesidades de la cliente o en el entorno organizativo.
- Riesgos asociados al desempeño: Posibles retrasos, bloqueos o errores en la ejecución de tareas que puedan afectar al cronograma, al alcance o a la calidad.
- Riesgos normativos y legales: Incumplimientos o cambios en la normativa aplicable, especialmente en materia de protección de datos.
- Riesgos financieros: Desviaciones respecto al esfuerzo o coste estimado inicialmente.
- Riesgos asociados a los recursos: Falta de disponibilidad del equipo, limitaciones de tiempo o dependencia de terceros para validaciones o información.
- Riesgos tecnológicos: Problemas derivados del uso de tecnologías web, *frameworks*, herramientas de desarrollo o infraestructuras.
- Riesgos de calidad: Incumplimiento de los requisitos funcionales o no funcionales definidos para el MVP.
- Riesgos de seguridad: Vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad de la información o el control de accesos al sistema.
- Riesgos asociados a los requisitos: Ambigüedades, inconsistencias o cambios en los requisitos que impacten en el alcance o la planificación.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

La identificación de riesgos se realizará de manera iterativa a lo largo del proyecto, utilizando las siguientes técnicas:

- Reunión inicial del Equipo Director para detectar riesgos potenciales.
- Revisión de la documentación del proyecto, incluyendo requisitos, EDT, cronograma y entregables.
- Análisis de lecciones aprendidas de proyectos similares.
- Seguimiento continuo durante la ejecución para detectar nuevos riesgos emergentes.

Los riesgos identificados se registrarán en el Registro de Riesgos del proyecto.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se realizará mediante un enfoque cualitativo, evaluando cada riesgo en función de:

- Probabilidad de ocurrencia.
- Impacto potencial sobre el alcance, el tiempo, los costes y la calidad.

Ambos factores se clasificarán en cinco niveles: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto, a los que se asignarán valores numéricos del 1 al 5. El Valor de Riesgo (VR) permitirá comparar y priorizar los riesgos de forma homogénea, calculándose mediante la siguiente fórmula: $VR = Probabilidad \times Impacto$

Los riesgos se representarán en matrices de probabilidad e impacto, clasificándose en:

- Bajo (Verde): Riesgos con bajo impacto o probabilidad, sujetos a seguimiento periódico.
- Medio (Amarillo): Riesgos que requieren acciones preventivas o de mitigación.
- Alto (Rojo): Riesgos críticos que requieren la definición y activación de planes de contingencia.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Una vez calculado el Valor de Riesgo (VR), los riesgos se priorizarán según los siguientes rangos:

Nivel	Rango de Valor	Clasificación	Acción Requerida
Bajo	≤ 5	Verde	Seguimiento periódico
Medio	6 - 12	Amarillo	Plan de mitigación
Alto	> 12	Rojo	Plan de contingencia inmediato

La priorización permitirá centrar los esfuerzos de gestión en aquellos riesgos con mayor impacto potencial sobre los objetivos del proyecto.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establece una reserva de contingencia equivalente al 15 % del esfuerzo total estimado del proyecto, destinada a cubrir la materialización de riesgos identificados. Esta reserva podrá utilizarse, entre otros, para:

- Corrección de incidencias críticas.
- Ajustes menores derivados de cambios aprobados en los requisitos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Trabajo adicional necesario para asegurar la calidad del MVP.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

En caso de materializarse un riesgo, se seguirán los siguientes pasos:

- Activación de la respuesta planificada para el riesgo identificado.
- Comunicación al resto del equipo y, si procede, a la cliente.
- Registro del impacto producido sobre el alcance, el tiempo, el coste o la calidad.
- Evaluación de acciones correctivas adicionales.
- Seguimiento del riesgo hasta su completa mitigación o control.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
3.1.1.1	Lecciones aprendidas	Documentar las lecciones aprendidas relacionadas con riesgos.	Equipo Director

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Informe inicial de riesgos: Elaborado en la fase de planificación, con la identificación y análisis de los riesgos conocidos.
2	Informe final de lecciones aprendidas: Elaborado al cierre del proyecto, incluyendo los riesgos materializados y las recomendaciones para futuros proyectos.

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE(S)
Identificación de riesgos	Equipo Director / Equipo de Trabajo
Análisis y priorización de riesgos	Equipo Director
Seguimiento de riesgos	Equipo Director
Aplicación plan de contingencia	Equipo Director

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	$\geq 80\%$
Alta	[60%, 80%)
Media	[40%, 60%)
Baja	[20%, 40%)
Muy baja	[1%, 20%)

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta a más del 30%.	Extiende la duración del proyecto más del 5%.	Aumenta los costes más del 7%.	Rechazo del producto o incumplimiento de requisitos críticos.
Alto	Afecta entre 20% y 30%.	Extiende la duración del proyecto menos del 5%.	Aumenta los costes en menos del 7%.	Calidad percibida reducida y riesgo de insatisfacción.
Medio	Afecta entre 10% y 20%.	Extiende la duración del proyecto menos del 2%.	Aumenta los costes en menos del 5%.	Funcionalidad afectada parcialmente.
Bajo	Afecta entre 5% y 10%.	Afecta actividades críticas, pero no extiende la duración del proyecto.	Aumenta los costes en menos del 3%.	Pequeñas incidencias sin afectar la experiencia.
Muy bajo	Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo.	No afecta a actividades críticas.	Aumenta los costes en menos del 1%.	Impacto imperceptible para el usuario final.

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	5	10	15	20	25
Alto	4	8	12	16	20
Medio	3	6	9	12	15
Bajo	2	4	6	8	10
Muy bajo	1	2	3	4	5
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	5	10	15	20	25
Alto	4	8	12	16	20
Medio	3	6	9	12	15
Bajo	2	4	6	8	10
Muy bajo	1	2	3	4	5
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	5	10	15	20	25
Alto	4	8	12	16	20
Medio	3	6	9	12	15
Bajo	2	4	6	8	10
Muy bajo	1	2	3	4	5
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	5	10	15	20	25
Alto	4	8	12	16	20
Medio	3	6	9	12	15
Bajo	2	4	6	8	10
Muy bajo	1	2	3	4	5
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto